

Знайти завдання №11

Завдання №11.5

Завдання №11.5

Умова: Моток мідного дроту має масу $m = 300 \text{ г}$ і питомий опір $R = 57 \text{ Ом}$.

Знайти: довжину дроту l і площу його поперечного перерізу S .

Розв'язок:

Опір мідної провідки: $R = \rho \frac{l}{S}$,

а її масу можна виразити як

$m = V \rho = S l \rho$, де ρ — питомий опір



міді $\approx 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Ом}$, ρ — густина міді $= 8,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. Тоді маємо

систему:

$$\begin{cases} m = S l \rho \\ R = \rho \frac{l}{S} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = S l \rho \\ S = \rho l / R \end{cases} \Rightarrow m = \frac{\rho l^2}{R} \Rightarrow l = \sqrt{\frac{m R}{\rho}} = \sqrt{\frac{0,3 \cdot 57}{1,7 \cdot 10^{-8}}} \approx$$

$\approx 336 \text{ м}$, звідси $S = \frac{\rho l}{R} = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 336}{57} \approx 1 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2$.

Відповідь: $l \approx 336 \text{ м}$, $S \approx 10^{-7} \text{ м}^2$

Завдання № 11.6

Умова: У кімнаті горить електрична лампа потужністю $P_1 = 100 \text{ Вт}$, підключена до мережі з напругою $U = 220 \text{ В}$. Очір пробігав, що підводячи до кватирки електромеру, ставився $R_0 = 4 \text{ Ом}$.

Знайти: зміню напругу на лампі, якщо включили електрокамінь потужністю $P_2 = 500 \text{ Вт}$? Залежність струму електромеру від напруги не враховувати.

Розв'язок:

Знаючи номінальну потужність приладів на роботу напругу мережі, ми можемо знайти опорні прилади:

$$P = UI = I^2 R \Rightarrow R = \frac{U^2}{P}; R_1 = \frac{220^2}{100} = 484 \text{ Ом},$$

$$R_2 = \frac{U^2}{P_2} = \frac{220^2}{500} = 96,8 \approx 97 \text{ Ом}. \text{ При підключенні лампи до мережі,}$$

загальний опір системи (з урахуванням того, що кабелі між лампою і електрокаменем будуть $R_0 + R_1$, а на струму $I = \frac{U}{R_0 + R_1}$ номі-

нальна напруга на лампі дорівнює $U_1 = IR_1 = U \cdot \frac{R_1}{R_0 + R_1} = 220 \cdot \frac{484}{4 + 484} \approx$

$\approx 210 \text{ В}$. При подальшому підключенні електрокаміня загальний опір сис-

теми (з урахуванням того, що електрокамінь підключається паралельно

лінійно лампі) $R_0 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, а на струму $I = U / (R_0 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})$,

напруга на електрокамені (і на лампі якщо паралельно підключено)

буде $U_2 = I \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (не враховуючи др. кабелі) або

$$U_2 = U \cdot \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) / \left(R_0 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) = 220 \cdot \frac{484 \cdot 97}{484 + 97} / \left(4 + \frac{484 \cdot 97}{484 + 97} \right) =$$

$$= \frac{220 \cdot 80,8}{4 + 80,8} = 209,62 \approx 210; \text{ Звідси } \Delta U = U - U_2 = 220 - 210 = 10 \text{ В}$$

Відповідь: $\Delta U = 10 \text{ В}$.

Завдання №11.7

Умова: На цій електричній лампі розхмарована з вольфрамовою ниткою написано: 120 В, 500 Вт. Якщо пропустити через цю лампу струм $I_1 = 8 \text{ мА}$, то падіння напруги на ній становитиме $U_1 = 20 \text{ мВ}$; при цьому нитка розхмарюється практично не нагрівається (температура $t = 20^\circ\text{C}$).

Знайти: температуру нитки розхмарювання у робочому стані.

Розв'язок:

Замітимо формулу залежності опору провідника від температури:
 $R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$, де R - поточний опір, з температурою t , R_0 - опір з температурою t_1 , α - температурний коефіцієнт

опору (для вольфраму приблизно $4,6 \cdot 10^{-3} \text{ } 1/^\circ\text{C}$); Поточний опір R можна знайти за формулою $U^2/P = 120^2/500 = 28,8 \text{ Ом}$, а R_0 за законом Ома: $R_0 = U_1/I_1 = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot 10^{-3}} = 2,5 \text{ Ом}$. Тоді

$$28,8 = 2,5(1 + \alpha \Delta t) \Rightarrow \Delta t = \frac{28,8 - 2,5}{2,5 \alpha} = t - t_1; \text{ Звідси}$$

$$t = t_1 + \frac{28,8 - 2,5}{2,5 \alpha} = 20 + \frac{26,3}{2,5 \cdot 4,6 \cdot 10^{-3}} \approx 2306^\circ\text{C}.$$

Відповідь: $t \approx 2306^\circ\text{C}$